

Subject :

المجموعات :

هي أيّة بهاءة من الأشياء المحددة بكل جيد .

1- مجموعة الأعداد الطبيعية : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$

2- مجموعة الأعداد الصحيحة : $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

3- مجموعة الأعداد العارلية : $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} ; p, q \in \mathbb{Z}\}$

4- مجموعة الأعداد العقدية : $\mathbb{C} = \{x + iy ; x, y \in \mathbb{R}\}$

3 2 1 0 -1 -2 -3

$\mathbb{R}$ مجموعة الأعداد الحقيقية

• $x \in A$ ينتمي ، إذا كان x عنبر من A

• $x \notin A$ لا ينتمي ، إذا لم يكن عنبر من A

مثال : لتكن :

$$A = \{1, 3, 4\}$$

$$2 \notin A$$

$$3 \in A$$

$$B = \{x \text{ عدد صحيح موجب أصغر من } x\}$$

$$\Rightarrow B = \{1, 2, 3\}$$

* المجموعة الخالية $\emptyset$:

هي مجموعة لا تحتوي أي عنبر .

$$\emptyset = \{x \text{ عدد حقيقي و } x = 1 \text{ و } x \text{ و } x\}$$

مثال :

Subject :

المجموعات المتساويتان :

هما مجموعتان تحتويان نفس العناصر.

$$A = \{3, 4, 6\} \quad B = \{4, 6, 3\} \quad \Rightarrow \quad A = B$$

مثال :

على ملاحظة الترتيب في المجموعات.

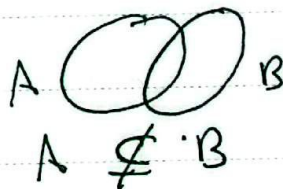
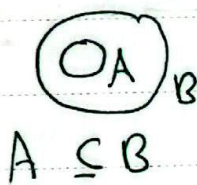
المجموعات الجزئية :

إذا كان كل عنصر من المجموعة A ينتمي إلى B أي أن :

$$\forall x \in A \Rightarrow x \in B$$

عند ذلك نقول أن A مجموعة جزئية من B أي أن $A \subseteq B$ محتوي

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$



مثال : لنكن :

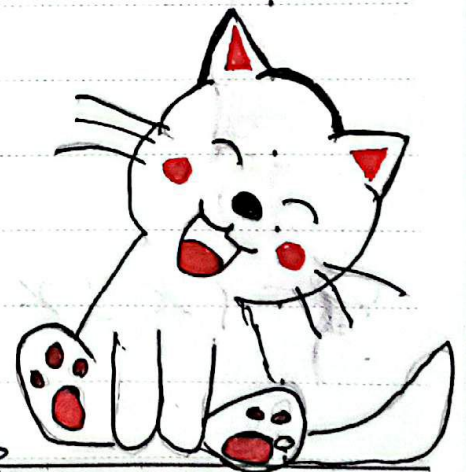
$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$B = \{2, 4, 5\}$$

$$C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B \subseteq A, \quad C \subseteq A, \quad B \subseteq C$$

$$A \not\subseteq B, \quad A \not\subseteq C$$



mona

Subject:

1 / 1

رمز الانتماء $\in$ يكون بين مجموعة وعنصر .

رمز الاقصاء $\subseteq$ يكون بين مجموعة ومجموعة .

مثال : $B = \{ A \mid \{ A \} \}$

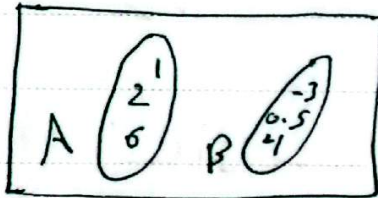
$$A \in B \quad \{ A \} \in B$$

$$\{ \{ A \} \} \subseteq B$$

في الحديث عن المجموعات لابد من التعريف عن ما يسمى المجموعة الكلية

يرمز لها بـ U هي المجموعة التي تحوي كل مجموعة موضوع الحديث .

لتمثيل هذه المجموعات نستخدم مخطط فن .



$$U = R$$

نرمز لعدد عناصر المجموعة A بـ $|A|$:

$$A = \{ 0, 2, 7, 6 \}$$

$$|A| = 4$$

مجموعات

غير منتهية

منتهية

يمكن عد عناصرها

قابل للعد غير قابل للعد



Subject :

/ /

إذا كانت A مجموعة منتهية فإننا نعرف مجموعة المجموعات الجزئية

لـ A ونرمز لها بـ $P(A)$:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

فمثال لتكف :

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$$

عدد المجموعات الجزئية لـ A $2^{|A|}$

$$2^{|A|} = 2^3 = 8$$

وبشكل عام عدد المجموعات الجزئية لمجموعة تحتوي n عنصر ياد بـ 2^n .

المتتاليات :

هي قائمة من الأعداد المرتبة حسب أول ، عنصر ثاني ، ...

يمكن أن تكون المتتالية منتهية ويمكن أن تكون غير منتهية .

منتهية $1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1$

عنصر أول $= 1$

عنصر ثاني $= 0$

...

غير منتهية $1, 4, 9, 16, 25, \dots$

تتاليات مؤلفة من مربع جميع الأعداد الطبيعية الموجبة ويمكن

كتابتها بالشكل التالي : $[n^2]_{n \geq 1}$

$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$

$1, 4, 9, 16, 25, \dots$

Subject :

1 / 1

$$\left\{ \frac{1}{n} \right\} \quad n \geq 2$$

مثال 1:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

$$\{a_n\} \quad n \geq 1$$

مثال 2:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

ملاحظة :

إن لترتيب العناصر في المتتالية دور مهم بينها ترتيب العناصر في المجموعة غير مهم.

العمليات على المجموعات :

1. اجتماع :

إذا كان لدينا المجموعات A, B فالتاثير :

$$A \cup B = \{x; x \in A, \vee x \in B\}$$

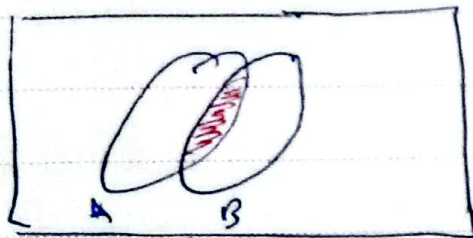
$$\Rightarrow x \in A \cup B$$

فإنه حقيقة أن إذا كانت $x \in A$ أو $x \in B$ أو $x \in A, B$ فإن

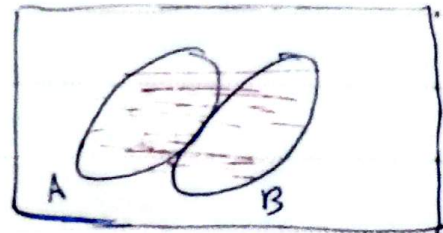
A اجتماع B

2. تقاطع :

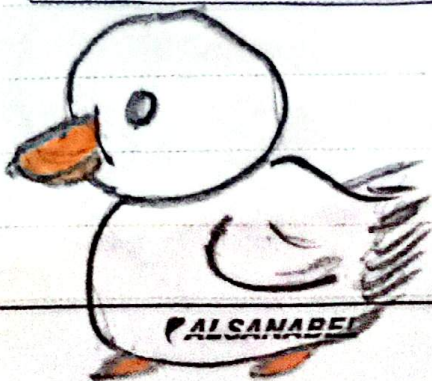
$$A \cap B = \{x; x \in A, \wedge x \in B\}$$



لتقاطع



اجتماع



Subject: _____

1 / 1

$$A = \{a, b, c, d, f\}$$

مثال: لتكن:

$$B = \{b, c, f, r, \varepsilon\}$$

رابط

$$C = \{a, t, u, v\}$$

أوجد $B \cap C$, $A \cup C$, $A \cap C$, $A \cup B$
 $A \cap B \cap C$

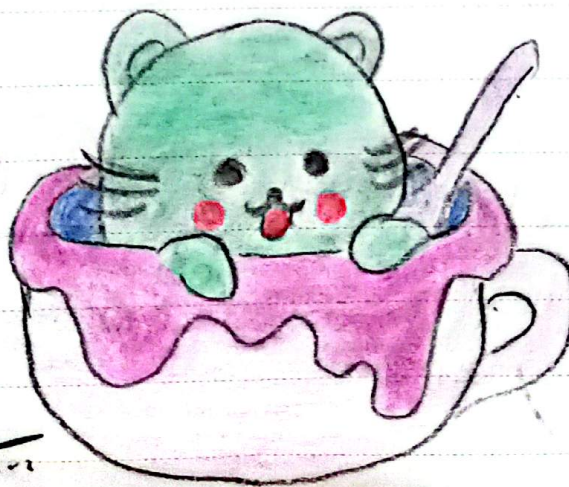
$$A \cup B = \{a, b, c, d, f, r, \varepsilon\}$$

$$A \cap C = \{a\}$$

$$A \cup C = \{a, b, c, d, f, t, u, v\}$$

$$B \cap C = \emptyset$$

$$A \cap B \cap C = \emptyset$$



Subject :

1 / 1

ندخوا المجموعتين اللتين ليست لهما أية عناصر مشتركة أي أن
 $A \cap B = \emptyset$ مجموعتين منفصلتين .

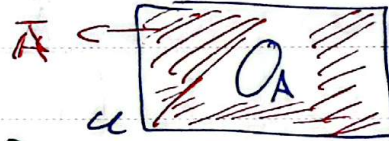
$$A \cup B \cup C = \{x; x \in A \vee x \in B \vee x \in C\}$$

$$A \cap B \cap C = \{x; x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C\}$$



بتمتة مجموعتي A و B (فرق مجموعتين) : رمزها $\bar{A}$

$$\bar{A} = \{x; x \in U \wedge x \notin A\}$$



$$A - B = \{x; x \in A \wedge x \notin B\}$$

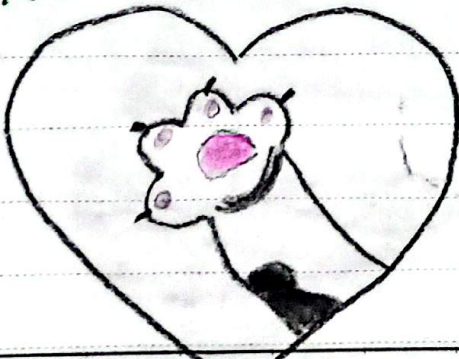
$$B - A = \{x; x \in B \wedge x \notin A\}$$

يمكن كتابة $A \cup B$ على شكل اجتماع مجموعتين منفصلتين :

$$A \cup B = (A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A)$$

الفرق التناظري $A \oplus B$

$$A \oplus B = \{x; x \in A \wedge x \notin B \vee x \in B \wedge x \notin A\}$$



ALSAMABEL

Subject: / /

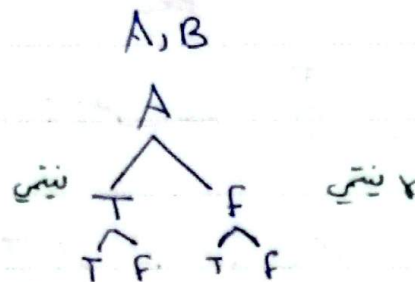
الخواص الجبرية للعمليات على المجموعات:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$



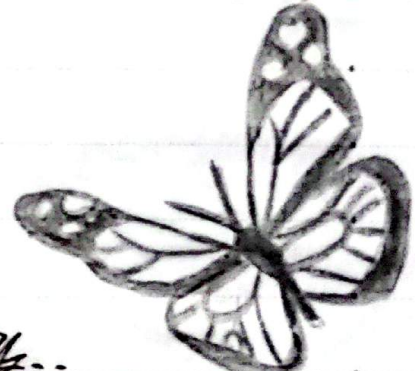
A	B	$A \cup B$	$\overline{A \cup B}$	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \cap \bar{B}$
T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	F	F	T	T	T	T

المشقة

مساويات

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

والتي هي



Subject :

$$U \rightarrow + \text{ اجتماع}$$

$$\cap \rightarrow \times \text{ تقاطع}$$

$$U \rightarrow 1 \text{ اجتماع}$$

$$\emptyset \rightarrow 0 \text{ فالية}$$

القوانين الجبرية للمجموعات :

$$\text{تبديلي} \begin{cases} A \cup B = B \cup A \\ A \cap B = B \cap A \end{cases}$$

$$\text{تجميعي} \begin{cases} A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C \end{cases}$$

$$\text{توزيعي} \begin{cases} A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ A \cup A = A \\ A \cap A = A \\ \bar{\bar{A}} = A \\ \bar{\emptyset} = U \\ \bar{U} = \emptyset \end{cases}$$

$$\textcircled{1} A \cup \bar{A} = U$$

$$\textcircled{3} A \cup \emptyset = A$$

$$\textcircled{5} A \cap U = A$$

$$\textcircled{2} A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$\textcircled{4} A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\textcircled{6} A \cup U = U$$

U : مجموعة عالمية

$$\textcircled{1} \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\textcircled{2} \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\bullet \overline{A_1 \cup A_2} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$$

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \dots \cap \bar{A}_n$$

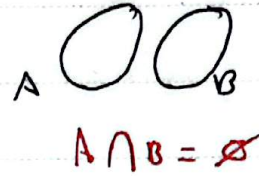
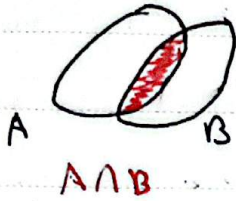
$$\bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i = \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i}$$

قانون دي مورغان :

Subject :

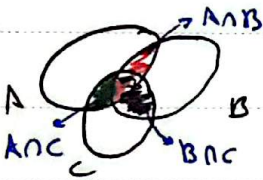
/ /

إذا كان $A \cap B = \emptyset$: مجموعتان منفصلتان فإن :



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$



مثال 1 :

يتوجب على شركة هابوب أن تتأجر 25 مبرمج لمعالجة وثائق نظم البرمجة و 40 مبرمج للبرمجة التطبيقية وعن المتوقع أن يكون 10 من بين هؤلاء المبرمجين قادرين على إنجاز كلا النوعين من البرمجة ، فكم عدد المبرمجين الذين يجب أن تتأجرهم الشركة :

الحل : $A = 25$ مبرمج نظم

$B = 40$ مبرمج تطبيقية

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$= 25 + 40 - 10$$

$$= 55$$



Subject :

/ /

سؤال 2: تم القيام بدراسة (استقصائية) عن الطرق المختلفة للسفر
يسؤل كل شخص عن العينة المدروسة أن يضع علامة على وسيلة النقل
التي يستخدمها للذهاب إلى العمل من بين وسائل النقل (الباص - القطار -
السيارة)، وكانت النتيجة :

A 30 شخص امتاروا الباص

B 35 = القطار

C 10 = السيارة

A ∩ B 15 = الباص والقطار

A ∩ C 15 = الباص والسيارة

B ∩ C 20 = القطار والسيارة

A ∩ B ∩ C 5 = الأشخاص الذين استخدموا الثلاثة

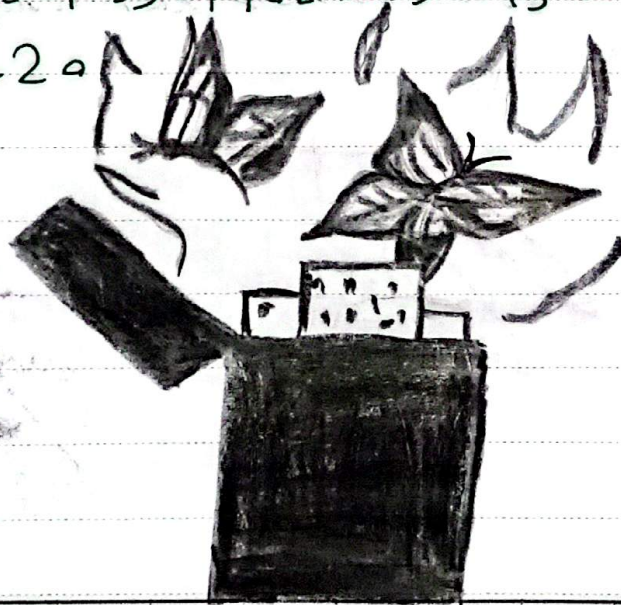
المطلوب: فاعدد الأشخاص الذين تم استجوابهم :

الحل:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$= 30 + 35 + 10 - 15 - 15 - 20 + 5$$

$$= 120$$



Subject: _____

/ /

التابع المميز:

$$F_A(x) = \begin{cases} 1 & ; x \in A \\ 0 & ; x \notin A \end{cases}$$

$$\bullet f_{A \cap B}(x) = f_A \cdot f_B$$

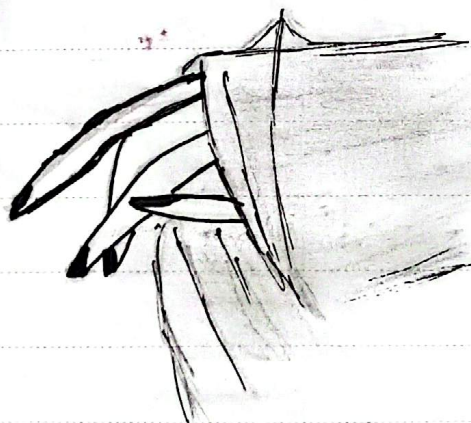
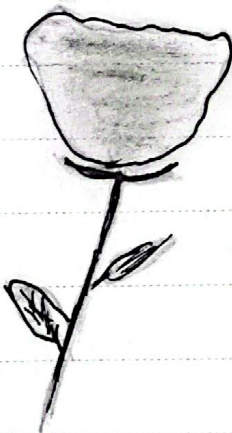
$$\bullet f_{A \cap B}(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$$

$$f_{A \cap B}(x) = \begin{cases} 1; x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \\ 0; x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B \end{cases}$$

$$\bullet f_{A \cup B} = f_A + f_B - f_A \cdot f_B$$

$$\bullet f_{A \oplus B} = f_A + f_B - 2 f_A \cdot f_B$$

$$f_{A \cup B}(x) = \begin{cases} 1; x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \\ 0; x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \end{cases}$$



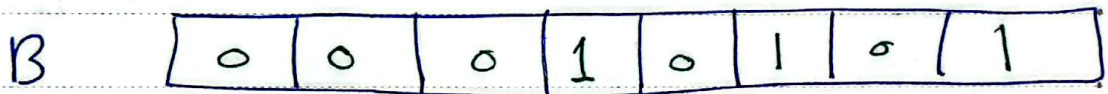
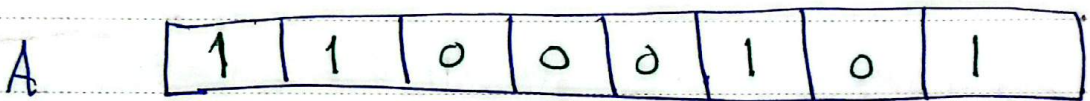
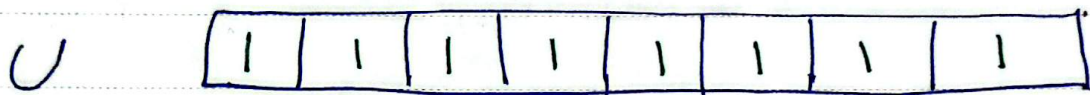
Subject :

تمثيل المجموعات في الحاسب :

$$U = \{a, b, e, g, h, r, s, w\}$$

$$A = \{a, b, r, w\}$$

$$B = \{g, r, w\}$$



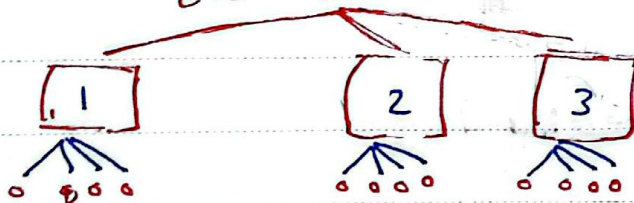
★ لنفرض أننا نتميز المهمة T_1 و T_2 على التوالي ،

عدد طرق إنجاز المهمة $T_1 \leftarrow n_1$ طريقة ،

عدد طرق إنجاز المهمة $T_2 \leftarrow n_2$ طريقة ،

بالتالي فإن ، إنجاز المهمة على التوالي يتم بـ n_1 و n_2 طريقة .

عدد طرق اختيار المربع



Subject :

/ /

لنفترض أن المهام $T_1, T_2, \dots, T_k$ —

T_1 يمكن إنجازها بـ n_1 طريقة ،

T_2 ، $T_2 = n_2$ ، $T_2 = n_2$ ،

T_k ، $T_k = n_k$ ، $T_k = n_k$ ،

وبالتالي يمكن إنجاز المهام جميعها على التوالي :

$T_1, T_2, \dots, T_k$ ،

$n_1, n_2, \dots, n_k$ طريقة

مثال :

تتألف بطاقة مرمقة لبرنامج هاوس من حرف واحد متبوع بثلاثة

أرقام :

رقم	رقم	رقم	حرف
-----	-----	-----	-----

ما هو عدد البطاقات المرمقة المختلفة إذا كان التكرار ممكن

26 حرف

الحل :

10 → 9 (رقم 1)

10 → 9 (رقم 2)

10 → 9 (رقم 3)

عدد البطاقات =

$26 \times 10 \times 10 \times 10$

بطاقة = 26000



The wounds heal in your
presence

Subject: _____

1 / 1

1. الترتيب مهم $\Rightarrow$ ترتيب P_r^n

2. غير مهم $\Rightarrow$ توافق C_r^n

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

بم افتبار 2 اختيار من أصل n.

مثال:

4. هو عدد الكلمات المؤلفات من ثلاثة أحرف.

$$C(26, 3) = 26 \times 25 \times 24$$

الاستقراء الرياضي:

1. نبرهن صحة العلاقة بالاستقراء الرياضي، نبرهن أن العلاقة صحيحة من أجل قيمة ابتدائية n_0 أي $P(n_0)$.

2. نقرضه أن العلاقة صحيحة من أجل k أي $P(k)$ صحيحة ونبرهن صحتها من أجل $k+1$ أي $P(k+1)$ صحيحة.

3. وبالنسبة تكون العلاقة صحيحة مهما تكن n .

مثال:

بين بواسطة الاستقراء الرياضي أن:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

الحل:

1. العلاقة صحيحة من أجل $n=1$ أي أن:

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} \Rightarrow 1 = 1$$

$$n = 2$$

$$1 + 2 = \frac{2(2+1)}{2} \Rightarrow 3 = 3$$

2. نقرضه أن العلاقة صحيحة من أجل k أي:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Subject:

/ /

نبرهن أن العلاقة صحيحة من أجل $k+1$ أي نبرهن أن :

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + k + k+1 = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + k + k+1 =$$

$$\frac{k(k+1)}{2} + \frac{k+1}{2 \times 1} = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

نبرهن بواسطة الاستقراء الرياضي : $\bigcup_{i=1}^n A_i \stackrel{?}{=} \overline{\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i}$

① العلاقة صحيحة من أجل $n=2$ نأخذ :

$$\bigcup_{i=1}^2 A_i = A_1 \cup A_2 = \overline{\bigcap_{i=1}^2 \bar{A}_i}$$

$$= \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$$

سب قانون دي مورغان

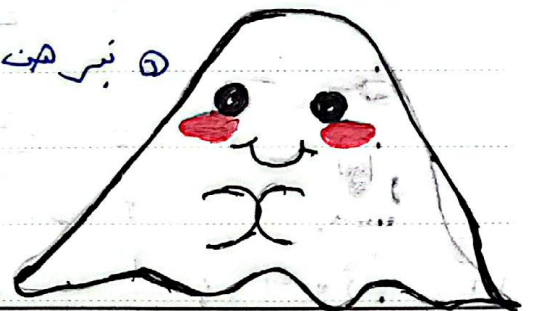
② نفرض أن العلاقة صحيحة من أجل k أي :

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = \overline{\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_k}$$

$$\bigcup_{i=1}^k A_i = \overline{\bigcap_{i=1}^k \bar{A}_i}$$

ه نبرهن أن العلاقة صحيحة من أجل $k+1$ أي :

$$\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i \stackrel{?}{=} \overline{\bigcap_{i=1}^{k+1} \bar{A}_i}$$



Subject :

/ /

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i} = \bigcap_{i=1}^n A_i \cup A_{n+1}$$

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup A_{n+1}} = \overline{B \cup A_{n+1}}$$

$$\overline{B} \cap \overline{A_{n+1}} = \overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} \cap \overline{A_{n+1}}$$

$$= \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \cap \overline{A_{n+1}}$$

$$= \bigcap_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}$$

الطريقة الثانية :

$$A = B \iff A \subseteq B \cap B \subseteq A$$



$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} \subseteq \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$$

برهه أن :

الحل :

$$\forall x \in \overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} \Rightarrow x \notin \bigcup_{i=1}^n A_i$$

$$\Rightarrow x \notin A_i \quad \forall i$$

$$\Rightarrow x \in \overline{A_i} \quad \forall i$$

$$\Rightarrow x \in \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$$

$$\Rightarrow \overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} \subseteq \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \quad \text{--- ①}$$



EL SANABEL

Subject :

1 / 1

$$\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n A_i$$

برهان:

الحل:

$$\forall x \in \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$\Rightarrow x \in \bar{A}_i \quad \forall i$$

$$\Rightarrow x \notin A_i \quad \forall i$$

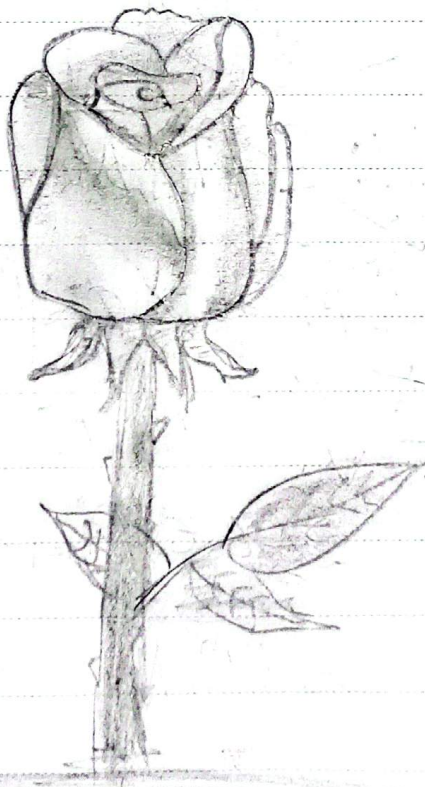
$$\Rightarrow x \notin \bigcup_{i=1}^n A_i$$

$$\Rightarrow x \in \overline{\bigcup_{i=1}^n A_i}$$

$$\Rightarrow \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i \subseteq \overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} \quad \text{--- (2)}$$

من ① و ② ثبات:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$



Subject :

1 / 1

$$\overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$$

برهان :

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$$

الملاحظة : صحيح من أجل $n=2$ أي :

$$\overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$$

نفرض أن العلاقة صحيحة من أجل n أي :

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$$

③ نبرهن أن العلاقة صحيحة من أجل $n+1$ أي :

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i} \stackrel{?}{=} \bigcup_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}$$

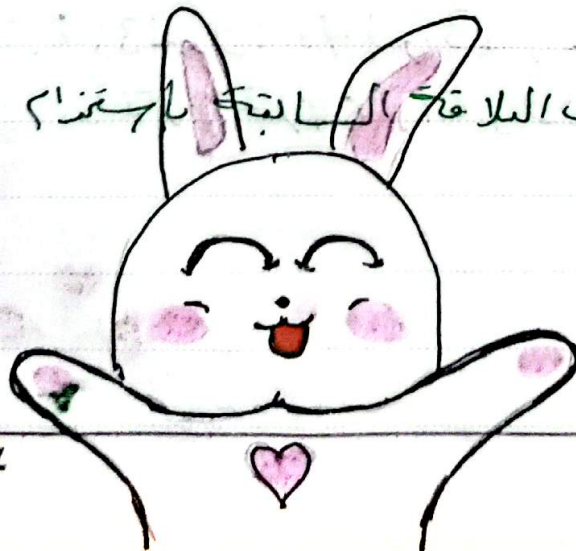
$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i} = \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}}$$

$$= \overline{B \cap A_{n+1}} = \overline{B} \cup \overline{A_{n+1}}$$

$$\Rightarrow \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \overline{B} \cup \overline{A_{n+1}}$$

$$= \bigcup_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}$$

و نلاحظ ③ برهن العلاقة بالأسبقية بالأسبقية الطريقة الثانية .



Subject :

/ /

تحليل القسمة في مجزئة الأعداد الأولية :

$$N = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$N = \{0, 1, 2, \dots, -1, -2, \dots\}$$

1- يقبل القسمة على 2 إذا كان أماره رقماً زوجياً أو صفراً :
مثل 460 و 532 .

2- يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه و 3 مضاعفات
العدد 3 :
مثل : 231 .

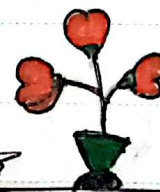
3- يقبل القسمة على 5 إذا كان أماره (5) أو (0) :
مثل : 530 و 115 .

الأعداد الأولية :
العدد الأولي :

هو كل عدد أكبر من 1 لا يقبل القسمة إلا على نفسه و 1 .

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37.

41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,



Subject: _____

القاسم المشترك الأعظم لعددين أو أكثر : GCD

مثال :

أوجد القاسم المشترك الأعظم للأعداد :

(432, 2310, 8250)

GCD(432, 2310, 8250)

$$\begin{array}{r|l} 432 & 2 \\ 216 & 2 \\ 108 & 2 \\ 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} 2^4$$

$$\begin{array}{r|l} 2310 & 2 \\ 1155 & 3 \\ 385 & 5 \\ 77 & 7 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 8250 & 2 \\ 4125 & 3 \\ 1375 & 5 \\ 275 & 5 \\ 55 & 5 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} 3^3$$

$$432 = \underline{2^4} \cdot \underline{3^3}$$

$$2310 = \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$$

$$8250 = \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot 5^3 \cdot 11$$

$$GCD = 2 \cdot 3 = 6$$

المضاعف المشترك الأصغر : LCM

نأخذ أعداد العوامل المشتركة ونغير المشتركة لأكبر أس.

LCM(432, 2310, 8250)

أوجد

$$= 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$$



Subject :

1 / 1

$$GCD (540, 504)$$

والتقسيم :

$$LCM (540, 504)$$

$$\begin{array}{r|l} 540 & 2 \\ 270 & 2 \\ 135 & 3 \\ 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \begin{array}{l} \\ 2^2 \\ \\ 3^3 \\ \\ \end{array}$$

$$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$$

$$\begin{array}{r|l} 504 & 2 \\ 252 & 2 \\ 126 & 2 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \begin{array}{l} \\ 2^2 \\ \\ 3^2 \\ \\ \end{array}$$

$$504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$$

$$GCD = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \times 9 = 36$$

$$LCM = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 8 \times 27 \times 5 \times 7$$

Subject: / /

عَلَيْكَ الْفَتْحَةُ عَلَى صُورَةِ الْكَدَادِ الْهَيْبَةِ :

إذا كان m و n عددين صحيحين موجبين بحيث $n \neq 0$ فإنه يوجد

عددين صحيحين q, r بحيث : $m = nq + r$

q : حاصل قسمة m على n

r : باقي $=$ $=$ $=$ $=$

$$\begin{array}{r} 4 \rightarrow q \\ n \leftarrow 14 \overline{) 59} \rightarrow m \\ \underline{56} \\ r \leftarrow 3 \end{array}$$

$$0 \leq r < n$$

$$m = nq + r$$

$$59 = 14(4) + 3$$

$$59 = 69$$

مثال : أوجد فنية قسمة العدد 79 على 11 :

$$\begin{array}{r} 7 \\ 11 \overline{) 79} \\ \underline{77} \\ 2 \end{array}$$

أداة نوجد :

$$\Rightarrow 79 = 11(7) + 2$$

$$-79 = -11(7) - 2$$

$$r = -2 < 0 \text{ لا تحقق الشرط } \Rightarrow$$

$$-79 = -11(7) - 2 - 11 + 11$$

$$-79 = -11(7+1) - 2 + 11$$

$$= -11(8) + 9$$

$$\Rightarrow r = 9 \geq 0$$

Subject :

/ /

دائماً لدينا : $m = nq + r$

إذا كان : $r = 0$ فإن : $m = nq$

يفتقر عند ذلك، ان n تقسم m ونكتب n/m فيكون لدينا التكافؤ التالي :

$$n/m \Leftrightarrow m \text{ مضاعف لـ } n$$

أي يوجد عدد صحيح k بحيث : $m = kn$

نظريات :

1- إذا كان a/b و $a/c \Leftrightarrow a/b+c$

2- إذا كان a/b أو $a/c \Leftrightarrow a/bc$

3- إذا كان a/b و $a/c \Leftrightarrow a/bc$

لكن نبرهن أن $a/b+c$ يجب ان نبرهن أنه يوجد عدد

$$\text{بحيث } ka = b+c$$

$$\text{لدينا } \begin{cases} b = k_1 a \Leftrightarrow a/b \\ \text{و } c = k_2 a \Leftrightarrow a/c \end{cases}$$

$$\Rightarrow b+c = (k_1+k_2) a$$

$$b+c = k.a$$

$$\Rightarrow a/b+c$$

Subject:

1 / 1

لدينا المصفوفات:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} -20 & 20 \\ 14 & -4 \end{bmatrix}$$

بضرب صفرا بالعدد 1
النتيجة

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 10 - 4 = 6$$

الحدود

المصفوفة الواحدة I :

هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها (0) عدا عناصر القطر الرئيس

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

ونقله العنصر الكيادي بالسنة لضرب بالمصفوفة:

$$I_n A = A I_n = A$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Subject: _____

/ /

منقول ومصنوفات :

نرمز A^T بهی نشیغی المصنوفة A بجعل المجد A ايسطر.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

المصنوفات البوليانيات :

هي مصنوفة من الدرجة $n \times m$ حيث جميع عناصرها 0 او 1.

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

! اذا كان :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \vee B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A \wedge B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Subject:

/ /

الجداد التوليائية:

نرمز له بـ :

$$\Rightarrow A \odot B$$

نضع الطرفين A بالعمود و B فإذا وجد :

1 في الطرف A بـ

1 في العمود B فالجواب 1.

و (0) إذا كان

مثال :

أوجد $A \odot B$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \odot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

الطرف 1 × عمود 1

الطرف 2 × عمود 2

Subject:

/ /

العلاقات والبيانات المباشرة: (المخططات)

هذا المجموعات:

$$A \times B = \{(a, b), a \in A, b \in B\}$$

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{r, s\}$$

	r	s
1	(1, r)	(1, s)
2	(2, r)	(2, s)
3	(3, r)	(3, s)

$$A \times B = \{(1, r), (1, s), (2, r), (2, s), (3, r), (3, s)\}$$

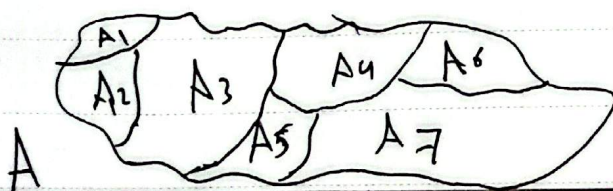
$$A \times B \neq B \times A$$

التجزئات:

ان تجزئة المجموعة غير الخالية A هو مجموعة المجموعات الجزئية غير الخالية P من A بحيث:

1. كل عنصر من A ينتمي لواحدة من المجموعات الجزئية

1. اذا كانت A_1, A_2 من $\mathcal{A}$ فإن $A_1 \cap A_2 = \emptyset$



A

Subject :

/ /

لاي تكون المجموعات الجزئية من A :

$A_1, A_2, \dots, A_n$ تجزئة لـ A يجب :

$$A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A$$

مثال :

لتكن : $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

لتألف المجموعات الجزئية التالية :

$$A_1 = \{a, b, c, d\} \quad A_2 = \{a, c, e, f, g, h\}$$

$$A_3 = \{a, c, e, g\} \quad A_4 = \{b, d\}$$

$$A_5 = \{f, h\}$$

أي من المجموعات السابقة تشكل تجزئة لـ A ؟

لا : A_2, A_4 تشكل تجزئة لـ A لأنه تقاطعهم خالية ومجموعهم

A_3, A_4, A_5 : كانت

$$A_3 \cap A_4 = A_3 \cap A_5 = A_4 \cap A_5 = \emptyset$$

$$A_3 \cup A_4 \cup A_5 = A$$

Subject:

/ /

لنكن A, B مجموعتين غير خاليتين، R العلاقة بين A و B هي مجموعة جزئية من الجداء $A \times B$ و
بنقول أن العنصر a مرتبط ب b وفق العلاقة R إذا
كان :

$$R \subset A \times B \text{ and } (a, b) \in R$$

معنوي

نكتب :

$$a R b \text{ (يرتبط ب } b \text{)}$$

وإذا كان R غير مرتبط ب b نكتب :

$$a \not R b$$

وإذا كان $A = B$ فيكون لدينا علاقة ~~التي~~ ارتباط
العناصر A مع نفسها وتكون :

$$R \subset A \times A$$

مثال :

$$A = B = \mathbb{Z}^+$$

ولنفرض العلاقة R على $\mathbb{Z}^+$ كما يلي :

$a R b$ إذا وفقط إذا كان a يقسم b :

$$2 R 6, 3 R 12, 5 R 7$$

$2 R 6$ لأن :

$$6 = (3) \times 2 \Rightarrow 6 \text{ يقسم } 6$$

مثال : لنكن :

$$A = B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

تعرف على A العلاقة R

$$a < b \iff a R b$$

أو نقطيا

أو جد العلاقة R :

	1	2	3	4	5
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)

$$R = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}$$

مثال : لنكن : $A = B = \mathbb{R}$ مجموعة الأعداد الحقيقية

تعرف العلاقة R على $A \cdot (\mathbb{R})$ كما يلي :

$$x R y \iff x, y \text{ - محققات العلاقة } ;$$

$$x^2 + y^2 \leq 1 \text{ - دائرة مركزها } (0,0)$$

إن العلاقة R هي مجموعة جميع النقاط

الدائرة التي مركزها $(0,0)$ و نصف قطرها



1.

Subject :

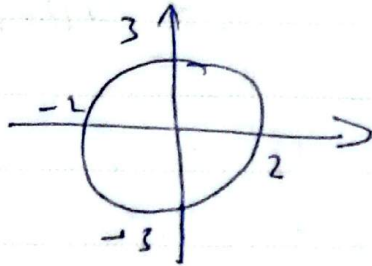
/ /

مثال انفسى المثال السابق :

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

ان مجموعة النقاط x, y التي تمت الدائرة :

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ هي مجموعة النقاط القطع الناقص نصف
محورها 2, 3



بعض فنية العلاقة :

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ اذا كانت :

$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$

مجموعة n, m تنوي A و B :

و لكن R علاقة من A الى B :

يمكن تمثيل R بمصفوفة $m \times n$

$M_R = [m_{ij}]$ حيث :

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{if } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{if } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

Subject :

1 / 1

$$A = \{1, 2, 3\}$$

مثال : لنكن :

$$B = \{r, s\}$$

$$R = \{(1, r), (2, r), (3, r)\}$$

و لنكن : $R = \{(1, r), (2, r), (3, r)\}$ ^{المرتبة}
 مصفوفة A و B و M_R مصفوفة العلاقة R .

	r	s
1	(1, r)	(1, s)
2	(2, r)	(2, s)
3	(3, r)	(3, s)

مصفوفة

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

مصفوفة

و بالمثل إذا كان لدينا المجموعتين A و B حيث :

$$|A| = m \text{ و } |B| = n \text{ و لدينا المصفوفة : } m \times n$$

التي عناصرها أعداد و واحدات فإن هذه المصفوفة تسمى
 مصفوفة.

مثال : لنكن المصفوفة :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

تلافظان المصفوفة 3×4 الدرجة

و بالمثل فإن هذه المصفوفة تمثل علاقة على المجموعتين :

$$A, B \text{ حيث : } |A| = 3 \text{ و } |B| = 4$$

$$A = \{a_1, a_2, a_3\}$$

$$B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$$

Subject :

/ /

a_i	b_1	b_2	b_3	b_4
a_1	1	0	0	1
a_2	0	1	1	0
a_3	1	0	1	0

$$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_4), (a_2, b_2), (a_2, b_3), (a_3, b_1), (a_3, b_3)\}$$

البيانات المباشرة: الشكل الموجه المخطط

ماذا كانت A مجموعة منتهية وكانت R علاقة عليها
فيمكن ان نكتب R تقويمياً (مخططاً) كما يلي:

1- نرسم دوائر لكل عنصر في A ونسوي هذه
الدوائر بأسماء العناصر المتباينة في A تدعى هذه
الدوائر رؤوس.

2- نرسم خطوط مباشرة من الرأس a_i الى الرأس b_j اذا
كان $(a_i, b_j) \in R$ تدعى هذه الخطوط هواف (حافة)
التحليل الناتج لـ R يدعى الشكل الموجه.